27

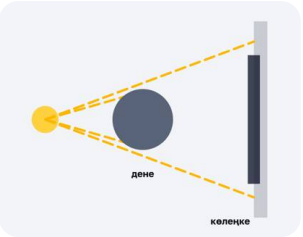
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

Жарықтың түзу сызықпен таралуы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен күн тұтылуын Жердің барлық жерінде бірдей көре алмаймыз?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Сәуле	**А.** Толық көлеңке; ұзын көз – көлеңке және жартылай көлеңке.
2. Нүктелік көз	**Б.** Ай Күн мен Жердің арасында (жаңа ай); Ай тұтылуы – Жер Күн мен Айдың арасында (толған ай).
3. Күн тұтылуы	**В.** Біртекті ортада жарық түзу сызық бойымен таралады.
4. Көлеңкенің пайда болуы	**Г.** Жарық энергиясы таралатын сызық.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Біртекті ортада жарық:**
   - (A) Түзу сызықпен таралады
   - (B) Шеңбер бойымен таралады
   - (C) Таралмайды
   - (D) Қисық сызықпен таралады

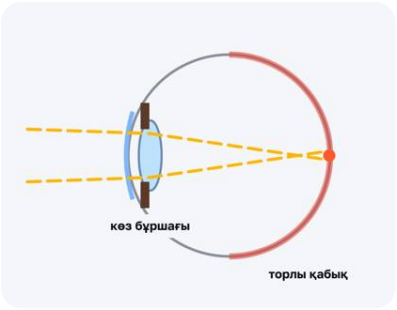
2. **Көлеңкенің пайда болуы нені дәлелдейді?**
   - (A) Жарықтың сынуын
   - (B) Жарықтың түзу сызықпен таралуын
   - (C) Жарықтың дисперсиясын
   - (D) Жарықтың поляризациясын

3. **Вакуумдағы жарық жылдамдығы:**
   - (A) $3{\cdot}10^{6}$ м/с
   - (B) $3{\cdot}10^{8}$ м/с
   - (C) 340 м/с
   - (D) $3{\cdot}10^{5}$ м/с

4. **Күн тұтылуы кезінде … арасында тұрады.**
   - (A) Ай Күн мен Жердің
   - (B) Жер Күн мен Айдың
   - (C) Шолпан Күн мен Жердің
   - (D) Күн Ай мен Жердің

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жарықтың түзу сызықты таралуын дәлелдейтін 3 мысал келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Биіктігі 1,6 м адамның көлеңкесі 2 м, ағаштың көлеңкесі 12 м. Ағаштың биіктігі?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен Ай тұтылуы Күн тұтылуына қарағанда жиі байқалады және ұзақ жүреді? Сызбамен түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

+ Плюс — пайдалы болғаны ☐ | − Минус — қиын болғаны ☐ | Қызықты — тағы білгім келетіні ☐

Үй тапсырмасы

A §35; сызбалар.

B Обскура камерасын (саңылаулы қорап) жасау.

C Қазақстаннан байқалған соңғы тұтылулар туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың түзу сызықпен таралуы

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: Көлеңке, тұтылу, прожектор шоғы, мылтықтың нысанасы.

В деңгейі: H/12 = 1,6/2 → H = 9,6 м.

С деңгейі: Ай тұтылуы түнгі жартышардың бәрінен көрінеді, Жер көлеңкесі үлкен; Ай көлеңкесі Жердің кішкене бөлігіне түседі.